

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CARLOS HENRIQUE PEREIRA**

MAPEAMENTO DE DADOS E ENGENHARIA DE FEATURES: B3 PREDICTIVE BOT

**LAVRAS - MG
2026**

CARLOS HENRIQUE PEREIRA

MAPEAMENTO DE DADOS E ENGENHARIA DE FEATURES: B3 PREDICTIVE BOT

Trabalho acadêmico sobre mapeamento de dados e features para machine learning.

**LAVRAS - MG
2026**

Mapeamento de Dados e Engenharia de Features: B3 Predictive Bot

Autor: Inteligência Artificial & Desenvolvimento
Foco: Estruturação de Inputs (Features) e Outputs (Targets) para o Machine Learning

1. Definição dos Alvos do Modelo (Target Labeling)

Para treinar o modelo de Machine Learning sob demanda, o sistema criará uma variável preditiva binária (1 para Sucesso, 0 para Falha). As regras foram calibradas para absorver custos operacionais aproximados (Taxas B3/Emolumentos) e gerenciamento de risco (Risk/Reward 2:1):

Horizonte	Alvo de Ganho (Gain)	Limite de Perda (Loss)	Janela de Tempo (Horizon)	Regra do Target (Sucesso = 1)
Day Trade	+1.2% bruto (~1.0% líq.)	-0.6% bruto (~0.7% líq.)	12 candles (1 hora no gráfico de 5m)	Se o preço atingir +1.2% antes de tocar em -0.6% dentro dos próximos 12 candles.
Swing Trade	+4.2% bruto (~4.0% líq.)	-2.1% bruto (~2.2% líq.)	10 dias úteis (2 semanas)	Se o preço atingir +4.2% antes de tocar em -2.1% dentro da janela de 10 dias.
Holding Trade	Tendência de Alta Contínua	Não aplicável (Filtro Ativo)	Próximos 6 a 12 meses	Baseado em Regressão Linear de Longo Prazo + Filtros de Saúde Financeira.

2. Matriz de Categorização de Notas (Output da IA)

A probabilidade matemática calculada pelo modelo de classificação (ex: `predict_proba()` do Random Forest) será traduzida em rótulos interpretáveis com assinaturas visuais específicas na interface do usuário:

- **80% a 100% - Muito Boa (Compra Forte):** Alinhamento matemático e estatístico extremo a favor da alta. Card Verde Escuro.
- **60% a 79% - Boa (Compra Moderada):** Viés de alta confirmado pela maioria dos indicadores. Card Verde Claro.
- **40% a 59% - Ruim (Aguardar / Neutro):** Mercado sem direção clara, lateralizado ou estatística inconclusiva. Card Cinza / Amarelo.
- **0% a 39% - Muito Ruim (Evitar / Venda):** Alta probabilidade de derretimento ou continuação de tendência de baixa. Card Vermelho.

3. Dicionário de Features (Variáveis de Entrada da IA)

Estas serão as colunas geradas dinamicamente via Python (Pandas + TA-Lib ou Pandas-TA) que servirão de alimento para o cérebro da inteligência artificial:

Nome da Feature	Tipo de Dado	Fórmula / Origem	Objetivo no Modelo
feat_rsi_14	Float (0 a 100)	Índice de Força Relativa (IFR)	Identificar exaustão de preço (Sobrevenda/Sobrecompra).
feat_mme_dist	Float (Percentual)	Distância percentual entre MME9 e MME21	Medir a aceleração ou afunilamento da tendência.
feat_zscore_20	Float (Estatístico)	$(\text{Preço Atual} - \text{Média } 20) / \text{Desvio Padrão } 20$	Detectar anomalias visando o retorno à média quântica.
feat_vol_ratio	Float (Razão)	Volume Atual / Média Móvel de Volume (20)	Confirmar a força institucional por trás do movimento.
feat_pattern_bull	Int (Booleano: 0 ou 1)	Mapeamento de Martelo / Engolfo de Alta	Injetar a psicologia clássica de Price Action no modelo.

4. Sistema de Alertas e Filtros Auxiliares

4.1. Alerta de Liquidez (Filtro Operacional)

Antes de entregar os dados ao modelo de Machine Learning, o sistema rodará a seguinte verificação de segurança:

Se (Volume_Financeiro_Medio_20_Dias < R\$ 1.000.000):

Disparar Alerta em UI: "⚠️ ATIVO DE BAIXA LIQUIDEZ: Risco de manipulação de preço ou slippage alto."

4.2. Filtro de Holding Corretivo (Cruzamento Fundamentalista)

Para a perspectiva de Longo Prazo (Holding), a nota puramente gráfica será confrontada com a saúde financeira da empresa obtida via API fundamentalista:

Se (Lucro_Liquido_Anual <= 0) OU (Divida_Liquida_Ebitda > 4.5):

A nota final de Holding sofre um 'Downgrade' automático de 40% de sua capacidade.

Exibir Alerta em UI: "❌ RISCO DE CRÉDITO/PREJUÍZO: Empresa apresenta fundamentos frágeis para Buy & Hold."